

Examen blanc n° 2 — CORRIGÉ

ECGEB366 · Partie 2 — Économie industrielle

Durée de l'épreuve : 1h · Barème : Q1 /45 · Q2 /30 · Q3 /25 · Total /100

Question 1 (45 points) — Monopole, Cournot, Stackelberg, dissuasion d'entrée

SOLUTION 1.1

Le monopole choisit sa production pour maximiser son profit. Écrivez d'abord le profit en remplaçant le prix par la demande inverse :

$$\pi_K(y) = (96 - y)y - 24y = 72y - y^2$$

Condition du premier ordre (recette marginale = coût marginal) :

$$\frac{d\pi_K}{dy} = 72 - 2y = 0 \iff y^* = \mathbf{36}$$

On remonte la demande inverse pour trouver le prix :

$$p^* = 96 - 36 = \mathbf{60}$$

Le profit :

$$\pi_K = (60 - 24) \times 36 = \mathbf{1296}$$

Le surplus des consommateurs est l'aire du triangle entre la demande et le prix, de 0 à y^* (hauteur : prix d'étranglement 96 moins prix payé 60) :

$$SC = \frac{1}{2} (96 - 60) \times 36 = \mathbf{648}$$

Piège classique : ne confondez pas $Rm = Cm$ (l'optimum du monopole) avec $p = Cm$ (la référence concurrentielle). La recette marginale $96 - 2y$ décroît deux fois plus vite que la demande.

Barème (10 pts) : mise en équation du profit et CPO 3 ; $y^* = 36$: 2 ; $p^* = 60$: 1,5 ; $\pi = 1296$: 1,5 ; $SC = 648$: 2.

SOLUTION 1.2

En Cournot, chaque firme choisit sa production en prenant celle de l'autre comme donnée. Profit de Kappa :

$$\pi_K = (96 - y_K - y_L) y_K - 24 y_K$$

$$\frac{\partial \pi_K}{\partial y_K} = 72 - y_L - 2 y_K = 0 \iff y_K = \frac{1}{2} (72 - y_L)$$

C'est la **fonction de meilleure réponse** de Kappa. Le calcul est symétrique pour Lambda (mêmes coûts) :

$$y_L = \frac{1}{2}(72 - y_K)$$

À l'équilibre de Cournot-Nash, les deux conditions sont satisfaites simultanément. Par symétrie $y_K = y_L$, donc :

$$y_K = \frac{1}{2}(72 - y_K) \iff \frac{3}{2}y_K = 36 \iff y_K = y_L = 24$$

(En résolvant le système sans invoquer la symétrie, on retrouve bien sûr le même résultat : $y_K = 36 - \frac{1}{4}(72 - y_K) \iff \frac{3}{4}y_K = 18 \iff y_K = 24$.)

Prix et profits :

$$p = 96 - 24 - 24 = 48 \quad \pi_K = \pi_L = (48 - 24) \times 24 = 576$$

Vérification d'ordre de grandeur : la production totale (48) dépasse celle du monopole (36), le prix (48) est plus bas que 60 et la somme des profits (1152) est inférieure au profit de monopole (1296) — tout est cohérent avec le cours.

Barème (12 pts) : dérivation des deux meilleures réponses 5 ; résolution du système et $y_K = y_L = 24 : 4$; $p = 48 : 1,5$; profits 576 chacun : 1,5.

SOLUTION 1.3

En Stackelberg, Lambda (le suiveur) observe y_K avant de choisir : elle joue donc sa meilleure réponse $y_L = \frac{1}{2}(72 - y_K)$. Kappa (le leader) le sait et **substitue cette fonction de réaction** dans son propre profit :

$$\pi_K = \left(96 - y_K - \frac{1}{2}(72 - y_K)\right) y_K - 24 y_K = \left(60 - \frac{1}{2} y_K\right) y_K - 24 y_K = \frac{1}{2} y_K (72 - y_K)$$

$$\frac{d\pi_K}{dy_K} = 36 - y_K = 0 \iff y_K = 36$$

$$y_L = \frac{1}{2}(72 - 36) = 18 \quad p = 96 - 36 - 18 = 42$$

$$\pi_K = (42 - 24) \times 36 = 648 \quad \pi_L = (42 - 24) \times 18 = 324$$

Comparaison avec Cournot : le leader produit plus (36 contre 24) et gagne plus (648 contre 576) — c'est l'**avantage au premier joueur** ; le suiveur produit moins (18 contre 24) et gagne moins (324 contre 576). La production totale augmente (54 contre 48), donc le prix baisse (42 contre 48) : les consommateurs y gagnent.

Barème (10 pts) : méthode (substitution de la meilleure réponse du suiveur) 3 ; $y_K = 36 : 2$; $y_L = 18 : 1,5$; $p = 42 : 1$; profits 648 et 324 : 1,5 ; comparaison avec Cournot 1.

SOLUTION 1.4

Lambda n'entrera pas si son profit d'entrée (coût fixe $F = 144$ déduit) est négatif ou nul. Si elle entre après avoir observé y_K , elle joue sa meilleure réponse $y_L = \frac{1}{2}(72 - y_K)$. Son profit d'entrée vaut alors :

$$\pi_L = (96 - y_K - y_L) y_L - 24 y_L - F = (72 - y_K - y_L) y_L - F$$

$$= \left(72 - y_K - \frac{1}{2}(72 - y_K)\right) \times \frac{1}{2}(72 - y_K) - F = \frac{1}{4}(72 - y_K)^2 - F$$

Avec $F = 144$, Lambda préfère ne pas entrer si :

$$\frac{1}{4}(72 - y_K)^2 - 144 \leq 0 \iff (72 - y_K)^2 \leq 576 \iff 72 - y_K \leq 24 \iff y_K \geq 48$$

La **production limite** de Kappa est donc $\bar{y}_K = 48$. Vérification : si $y_K = 48$, une Lambda qui entrerait malgré tout produirait $y_L = \frac{1}{2}(72 - 48) = 12$, le prix vaudrait $96 - 48 - 12 = 36$ et son profit $(36 - 24) \times 12 - 144 = 0$: elle n'entre pas. Notez que la production de monopole (36) ne suffit pas à dissuader l'entrée : $\frac{1}{4}(72 - 36)^2 - 144 = 180 > 0$. Kappa doit *surproduire*.

Cette exclusion est-elle profitable ? Avec $y_K = 48$ et $y_L = 0$:

$$p = 96 - 48 = 48 \quad \pi_K = (48 - 24) \times 48 = \mathbf{1152}$$

C'est plus que les 648 obtenus en accommodant l'entrée (Stackelberg de la question 1.3, où F ne pèse que sur Lambda). Kappa est donc tentée de produire 48 pour exclure Lambda. **Ce comportement est néanmoins illégal** : surproduire dans le seul but d'évincer un concurrent constitue un **abus de position dominante**, sanctionné par le droit de la concurrence.

Barème (13 pts) : profit d'entrée de Lambda en fonction de y_K (substitution de la meilleure réponse) 4 ; condition de non-entrée et $\bar{y}_K = 48$: 3 ; vérification ($\pi_L = 0$ en $y_K = 48$) 1 ; comparaison 1152 contre 648 et conclusion 3 ; remarque légale (abus de position dominante) 2.

Question 2 (30 points) — Les effets de réseau

SOLUTION 2.1

Sans effet de réseau, chacun compare son bénéfice de base au prix. Anna achète si $60 - p > 0$, c'est-à-dire si $p < 60$; Boris achète si $p < 36$. La demande totale est le nombre de bénéfices supérieurs au prix — une demande « en escalier » :

$$\text{si } p > 60 : y = 0 \quad (\text{même Anna renonce})$$

$$\text{si } 36 < p < 60 : y = 1 \quad (\text{seule Anna achète})$$

$$\text{si } p < 36 : y = 2 \quad (\text{les deux achètent})$$

(Aux prix-frontière exacts $p = 60$ et $p = 36$, le consommateur concerné est indifférent.) C'est une demande décroissante tout à fait ordinaire : chaque baisse de prix franchit un seuil et gagne un acheteur.

Barème (6 pts) : seuils individuels ($p < 60$, $p < 36$) 3 ; demande en escalier correcte (0/1/2 sur les trois zones) 3.

SOLUTION 2.2

Chaque joueur choisit Acheter ou Ne pas acheter. Le bénéfice supplémentaire $v = 30$ n'apparaît que dans la case où les deux achètent : Anna y gagne $60 + 30 - p = 90 - p$ et Boris $36 + 30 - p = 66 - p$. Celui qui achète seul n'a pas d'interaction (pas de v) ; celui qui n'achète pas obtient 0.

		Boris	
		Acheter	Ne pas acheter
Anna	Acheter	$(90 - p ; 66 - p)$	$(60 - p ; 0)$
	Ne pas acheter	$(0 ; 36 - p)$	$(0 ; 0)$

Erreur fréquente : mettre v dans les cases où un seul joueur achète. Le bénéfice de réseau n'existe que si les *deux* sont sur le réseau.

Barème (8 pts) : structure de la matrice (joueurs, stratégies) 2 ; les quatre cases correctes 1,5 chacune (le v uniquement dans la case Acheter/Acheter).

SOLUTION 2.3

Un profil est un équilibre de Nash si aucun joueur n'a intérêt à dévier unilatéralement. On teste chaque case.

(a) Les deux achètent. Anna ne dévie pas si $90 - p \geq 0$, soit $p \leq 90$; Boris ne dévie pas si $66 - p \geq 0$, soit $p \leq 66$. La condition la plus exigeante est celle de Boris :

« les deux achètent » est un équilibre de Nash $\iff p \leq 66$

(b) Seule Anna achète. Anna doit vouloir acheter *seule* (pas de v) : $60 - p \geq 0$, soit $p \leq 60$. Et Boris doit refuser de la rejoindre alors qu'en déviant il obtiendrait $66 - p$: il faut $66 - p \leq 0$, soit $p \geq 66$. Les deux conditions sont incompatibles ($p \leq 60$ et $p \geq 66$) : **cet équilibre n'existe pour aucun prix**. La raison : ici $v = 30 > r_A - r_B = 24$, donc la disposition à payer de Boris *dans* le réseau (66) dépasse celle d'Anna seule (60).

(c) Personne n'achète. Anna ne dévie pas si acheter seule ne rapporte rien : $60 - p \leq 0$, soit $p \geq 60$; pour Boris, $36 - p \leq 0$ est alors automatique. Donc :

« personne n'achète » est un équilibre de Nash $\iff p \geq 60$

Zone à équilibres multiples : pour $60 \leq p \leq 66$, « les deux achètent » et « personne n'achète » sont *simultanément* des équilibres de Nash. Au même prix, le marché peut aboutir au réseau complet ou au réseau vide : tout dépend des anticipations de chacun sur le comportement de l'autre.

Barème (10 pts) : (a) condition $p \leq 66$ avec justification (la condition la plus exigeante est celle de Boris) 3 ; (b) impossibilité démontrée 3 ; (c) condition $p \geq 60$: 2 ; zone d'équilibres multiples $[60, 66]$ identifiée 2. Accepter les inégalités strictes ou larges (indifférence aux frontières).

SOLUTION 2.4

Anticipations auto-réalisatrices. Dans la zone $60 \leq p \leq 66$, la croyance de chacun détermine le résultat : si chacun anticipe que l'autre achète, acheter est optimal et le réseau se forme ; si chacun anticipe que l'autre s'abstient, s'abstenir est optimal et le réseau reste vide. Les deux « prophéties » se réalisent d'elles-mêmes — le même prix est compatible avec deux équilibres.

Masse critique. C'est le nombre d'utilisateurs qu'il faut convaincre d'avoir rejoint (ou de rejoindre) le réseau pour faire basculer les anticipations vers le « bon » équilibre : au-delà, l'effet boule de neige attire les autres utilisateurs ; en deçà, le réseau s'effondre. Ici, la masse critique est atteinte dès qu'un consommateur est convaincu que l'autre achète.

Prix de lancement. Un prix bas au lancement (ici $p < 36$) rend l'achat avantageux *même pour un consommateur pessimiste qui se croit seul* : acheter devient une stratégie dominante pour Boris, et Anna suit. Le vendeur sélectionne ainsi le bon équilibre et construit la masse critique, quitte à vendre à perte. Une fois le réseau installé, les anticipations « tout le monde y est » lui permettent de remonter le prix (jusqu'à 66 ici) sans détruire l'équilibre : les pertes initiales sont un investissement dans les anticipations, pas de la générosité.

Barème (6 pts) : anticipations auto-réalisatrices reliées à la zone d'équilibres multiples 2 ; masse critique 2 ; rationalité du prix de lancement (amorcer le réseau puis remonter le prix) 2.

Question 3 (25 points) — Réguler et taxer le monopole

SOLUTION 3.1

(a) **Sans intervention.** Le profit s'écrit :

$$\pi(y) = (40 - y)y - 10y = 30y - y^2$$

$$\frac{d\pi}{dy} = 30 - 2y = 0 \iff y^* = 15 \quad p^* = 40 - 15 = 25 \quad \pi^* = (25 - 10) \times 15 = 225$$

(b) **Avec le prix plafond** $\bar{p} = 10$. Obligée de servir toute la demande au prix 10, Sigma produit la quantité demandée à ce prix :

$$10 = 40 - y \iff y = 30$$

Son profit devient :

$$\pi = (10 - 10) \times 30 = 0$$

Comme Sigma n'a **aucun coût fixe**, un profit nul lui permet de rester sur le marché (elle couvre exactement tous ses coûts). La régulation atteint ici l'optimum : la production double (de 15 à 30), le prix tombe au coût marginal et la perte sèche du monopole ($\frac{1}{2} \times (25 - 10) \times (30 - 15) = 112,5$) disparaît entièrement. Attention : ce résultat repose sur l'absence de coût fixe. Pour un monopole *naturel* (coût fixe $F > 0$), le même plafond imposerait une perte $-F$ et chasserait la firme du marché.

Barème (10 pts) : (a) $y^* = 15$, $p^* = 25$, $\pi^* = 225$: 4 ; (b) $y = 30$: 2 ; profit nul 1,5 ; viabilité (pas de coût fixe) et commentaire sur l'efficacité (perte sèche éliminée) 2,5.

SOLUTION 3.2

La taxe unitaire s'ajoute au coût de chaque unité vendue : tout se passe comme si le coût marginal passait de 10 à $10 + 4 = 14$. Nouveau programme :

$$\pi(y) = (40 - y)y - 14y = 26y - y^2 \quad \frac{d\pi}{dy} = 26 - 2y = 0 \iff y' = 13$$

$$p' = 40 - 13 = 27$$

Le prix payé par les consommateurs augmente de $27 - 25 = 2$, soit **la moitié de la taxe** ($t/2 = 2$). La taxe est donc **partagée** : les consommateurs paient 2 de plus par unité ; la firme supporte les 2 restants — sa marge nette par unité passe de $25 - 10 = 15$ à $27 - 14 = 13$, et son profit chute de 225 à $(27 - 14) \times 13 = 169$.

Remarques. (i) Ce partage moitié-moitié est propre à la demande *linéaire* avec coût marginal constant ; le cours montre qu'avec une demande iso-élastique, le monopole répercute *plus* que la taxe sur ses clients. (ii) La taxe aggrave la distorsion de monopole : la production, déjà trop faible (15 contre 30 à l'optimum), recule encore (13).

Barème (9 pts) : coût marginal effectif 14 et $y' = 13 : 3$; $p' = 27 : 2$; hausse de prix de 2 (la moitié de la taxe) et partage chiffré de l'incidence 3 ; commentaire (distorsion aggravée ou spécificité de la demande linéaire) 1.

SOLUTION 3.3

Avant taxe, Sigma choisit y^* tel que $\frac{d\Pi(y)}{dy} = 0$. Avec un prélèvement de 30 % du profit, elle maximise son profit net :

$$(1 - 0,30) \Pi(y) = 0,7 \Pi(y)$$

$$\frac{d[0,7 \Pi(y)]}{dy} = 0,7 \frac{d\Pi(y)}{dy} = 0 \iff \frac{d\Pi(y)}{dy} = 0 \iff y = y^*$$

Multiplier une fonction par une constante positive **ne déplace pas son maximum** : la production optimale reste $y^* = 15$, donc le prix (25) et la quantité demandée ne bougent pas. Contrairement à la taxe unitaire, la taxe sur le profit frappe le *résultat* et non la marge de la dernière unité : elle ne modifie ni Rm ni Cm . Elle est **neutre** — l'État capte 30 % de la rente (67,5) sans créer de perte sèche supplémentaire.

Barème (6 pts) : argument mathématique (maximiser $(1 - t)\Pi$ équivaut à maximiser Π) 4 ; interprétation (assiette sur le résultat et non sur la marge, neutralité, contraste avec la taxe unitaire) 2.